مقارنة شبكات 4G في الرياض

ثلاث شبكات تُقارَن بإنصاف على ٢٫٧ مليون قراءة من الهواتف



المشكلة

أي شبكات 4G الثلاث في الرياض تخدم الناس فعلًا أفضل، في الأماكن التي يستخدمون فيها هواتفهم؟

ما بنيته

تدقيق ٢٫٧ مليون قراءة من الهواتف، ومقارنة عادلة خلية بخلية، ولوحة بيانات في ملف واحد.

النتيجة

أزال التدقيق ٢٧٫٥٪ من القراءات قبل أي مقارنة، والاختبار العادل يرجّح الإشارة الأفضل لا الحركة الأكثر.

٢٧٫٥٪	٤٫١×	p = ٠٫٥٧	٠٫٧٦
من القراءات الخام حذفها التدقيق، وكلٌّ بقاعدته وسببه	تضخيم تُحدثه ١٤ صفًا خاطئًا في حركة شبكة واحدة، يكفي لقلب الترتيب	إشارة أقوى بـ١٠ ديسيبل في الخلية والساعة نفسيهما: حركة أقل بـ٢٫٤٪، أي لا أثر حقيقي	قيمة MASE لتوقّع SARIMA، أفضل بنحو ٢٤٪ من الساذج الموسمي

الأدوات

Python · pandas · NumPy · statsmodels · Prophet · scikit-learn · Tableau · HTML, CSS, JavaScript

الروابط

صفحة المشروع كاملة
mellithyy.github.io/ar/work/riyadh-4g

اللوحة المنشورة
mellithyy.github.io/riyadh-4g-network-intelligence

الكود على GitHub
github.com/mellithyy/riyadh-4g-network-intelligence